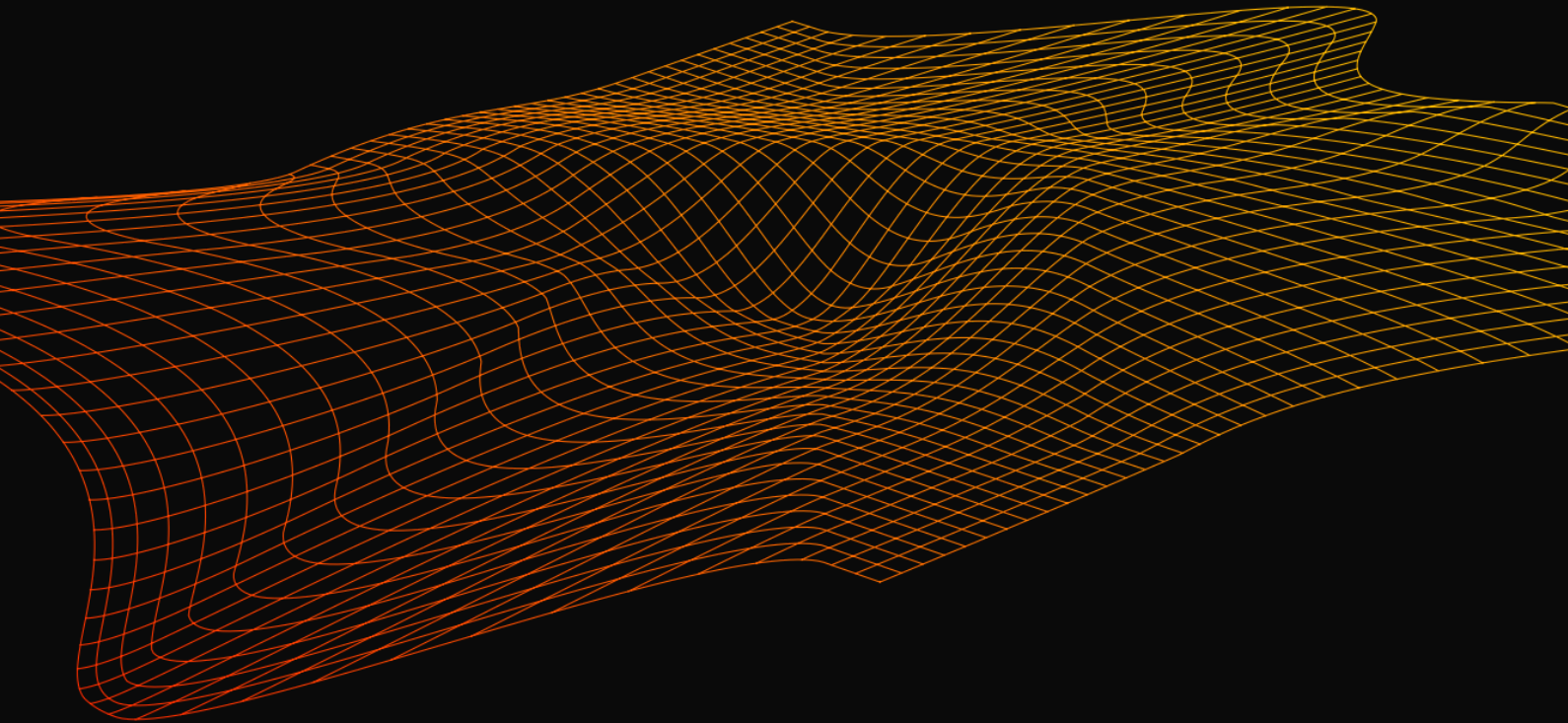

Documento de Requerimientos del Sistema: CodeAscent

Conceptos básicos de la lógica de la programación y desarrollo front end.



1. Análisis de Requerimientos

Para el desarrollo de la plataforma KinalCodeQuest, se determinaron las necesidades del usuario mediante técnicas de investigación documental sobre metodologías de aprendizaje interactivo y la observación de requerimientos en entornos académicos de programación.

Perfil del Estudiante: Requiere un entorno de práctica ágil, retroalimentación inmediata sobre su código y estímulos visuales (gamificación) que reduzcan la frustración al aprender a programar.

Perfil del Docente / Administrador: Requiere automatización en la calificación de ejercicios, control de usuarios y visibilidad del progreso académico a través de tableros centralizados.

2. Requerimientos Funcionales

El sistema realiza las siguientes acciones a través de sus módulos principales:

RF-01: Registrar usuarios. El sistema permite el registro de nuevos usuarios (estudiantes y docentes) almacenando sus credenciales de manera segura.

RF-02: Iniciar sesión. El sistema autentica a los usuarios mediante credenciales válidas y controla el acceso según su rol utilizando Spring Security.

RF-03: Registrar productos (Misiones/Retos). El sistema permite a los administradores o docentes crear, configurar y registrar nuevos retos de programación, especificando las pruebas unitarias de validación.

RF-04: Modificar. El sistema permite actualizar la información de los perfiles de usuario, así como los parámetros y especificaciones de las misiones existentes.

RF-05: Eliminar. El sistema permite dar de baja o eliminar registros de usuarios, misiones o datos obsoletos dentro de la base de datos MySQL.

RF-06: Consultar. El sistema permite consultar el catálogo de misiones disponibles, las misiones completadas, el historial de intentos de compilación y la clasificación general (ranking).

RF-07: Generar reportes. El sistema genera reportes y visualizaciones en el dashboard sobre el progreso académico, puntajes de experiencia (EXP) y desempeño técnico de los estudiantes.

3. Requerimientos No Funcionales

Seguridad: El sistema implementa cifrado de contraseñas y control de acceso basado en roles mediante Spring Security en el backend.

Rendimiento: El entorno de compilación IDE Web debe procesar y retornar la validación del código enviado contra las pruebas unitarias en un tiempo óptimo para garantizar la retroalimentación en tiempo real.

Usabilidad: La interfaz adopta una estética Monocromática con tipografías monoespaciadas, alto contraste y diseño responsivo para garantizar la legibilidad y correcta visualización tanto en laboratorios de cómputo como en dispositivos personales.

Disponibilidad: La plataforma está diseñada para operar de forma continua en entornos web, asegurando el acceso a los módulos de aprendizaje e IDE.

Escalabilidad: La arquitectura separa el backend TypeScript con Node.js y el frontend Angular, permitiendo la expansión modular de nuevas misiones y la integración de futuros motores de compilación.

Mantenibilidad: El código fuente se organiza bajo una estructura modular clara por fases de desarrollo y separación de responsabilidades facilitando la corrección de errores y actualizaciones en la base de datos MySQL.